



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
«МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»)



Лекция 3

«Навигационный комплекс беспилотной системы. Постановка задачи навигации»

Автор: Разорвин Андрей Дмитриевич
RazorvinAD@mpei.ru

Москва 2025 г.



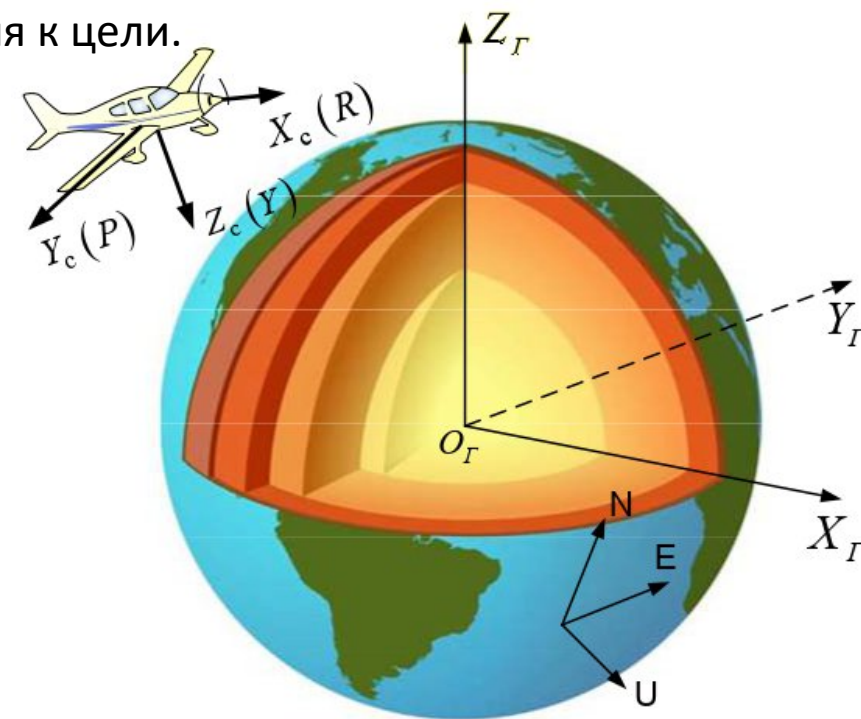
Что такое навигация?

Навигация - наука о методах и средствах получения информации о положении и движении подвижных объектов и о методах и средствах их вождения из одной точки пространства в другую.

Навигация – совокупность методов и средств, обеспечивающих автономное определение местоположения, ориентации и планирование движения к цели.

Подзадачи:

- **Позиционирование** – где я в глобальной / локальной системе?
- **Локализация** – где я на карте или в окружении?
- **Планирование маршрута** – как добраться до цели?
- **Контроль движения** – слежение за траекторией и стабилизация.





Определение: позиционирование

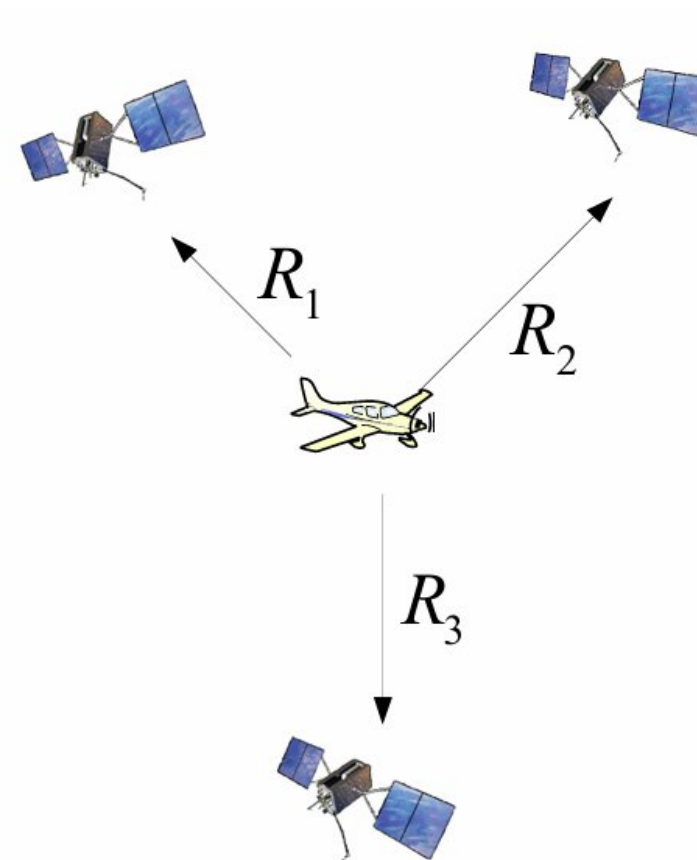
Позиционирование – процесс определения абсолютных координат аппарата относительно внешней инфраструктуры.

Выход:

- Глобальные: широта ϕ , долгота λ , высота h (WGS-84)
- Локальные: (x, y, z) в системе помещения или участка

Источники:

- ГНСС (GPS, ГЛОНАСС, Galileo)
- Локальные RTLS (UWB, Wi-Fi, Bluetooth)
- Радионавигационные станции (VOR/DME, LORAN)





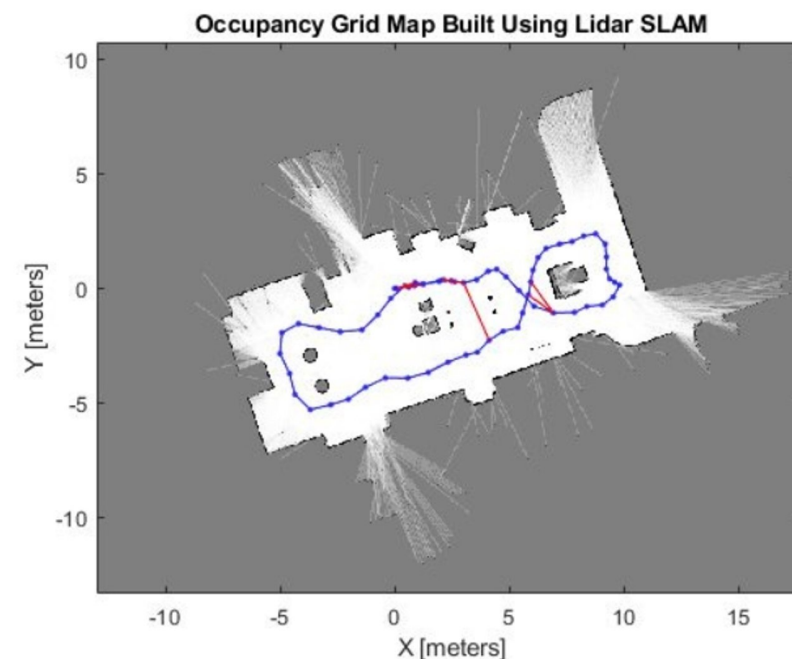
Определение: локализация

Локализация – определение положения и ориентации аппарата относительно карты или окружающей среды на основе собственных сенсоров.

Сценарии:

- Map matching – есть HD-карта, по лидара/камеры находим положение на ней
- SLAM – строим карту и одновременно локализуемся в ней

Выход: относительные координаты на карте и ориентация (кватернион q или эйлеровы углы).





Обзор сенсоров

Сенсор	Что измеряет	Частота	Точность	Условия работы
GNSS	псевдодальность	1–10 Гц	2–5 м (стд.)	открытая местность
IMU (акс+гир)	ускорение/угл. скорость	100–1000 Гц	$< \text{мм/с}^2$, $< ^\circ/\text{с}$	любые, автономно
Одометрия	пройденный путь	10–100 Гц	$\pm(1-5)\%$ пути	контакт колёс/гусениц
UWB	время распространения сигнала	10–50 Гц	0.1–0.5 м	помещение, прямая видимость
Камеры	визуальные признаки	20–60 Гц	$< \text{см}$ (VIO)	освещённость, текстура
LiDAR	облако точек	10–20 Гц	1–5 см	обзор, погода



Вектор состояния объекта

$$\mathbf{X}^T(t) = \left| x(t) \quad y(t) \quad z(t) \quad V_x(t) \quad V_y(t) \quad V_z(t) \right|$$

текущие навигационные элементы

Навигационные элементы – величины, характеризующие положение, перемещение и вращение объекта в выбранной системе координат.

Примеры навигационных элементов:

- координаты;
- компоненты вектора скорости;
- компоненты вектора ускорения;
- углы ориентации;
- компоненты вектора угловой скорости

Навигационная задача – задача определения текущего вектора состояния



Навигационные и радионавигационные параметры

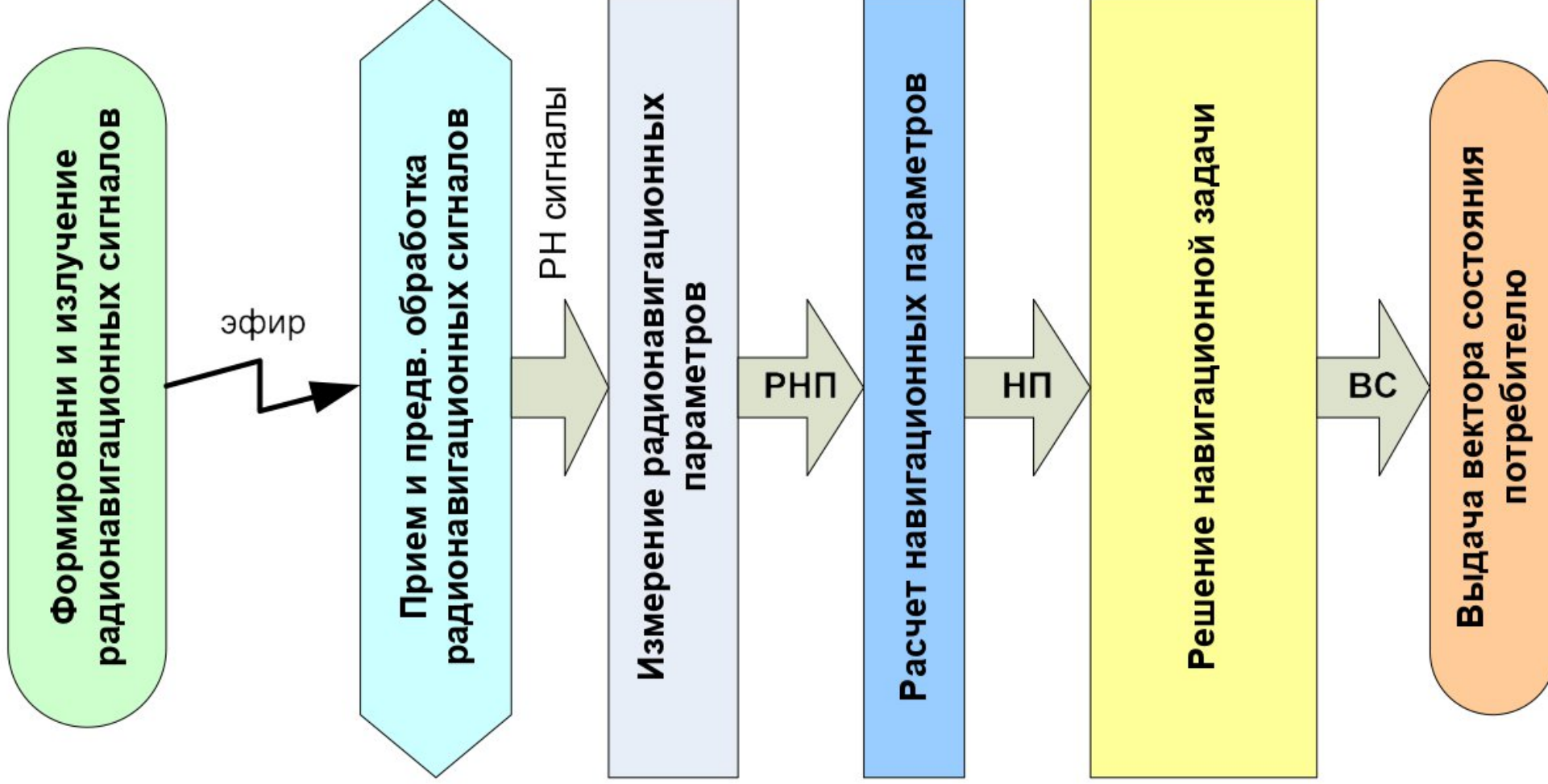
* Навигационные элементы как правило невозможно получить прямыми измерениями. Навигационные элементы рассчитываются по навигационным параметрам.

Навигационный параметр (НП) - геометрическая величина, или одна из её производных, которая функционально связана с теми или иными навигационными элементами

Радионавигационный параметр (РНП) – параметр радиосигнала, измеряемый с помощью радиосредств.

Примеры	
Радионавигационный параметр	Навигационный параметр
Задержка сигнала τ	Дальность $R = c\tau$
Доплеровская частота f_d	Радиальная скорость $V_p = f_d \lambda$

Как работает радионавигационная система





Методы определения текущего местоположения объекта

- методы счисления пути
- позиционные
- обзорно-сравнительные

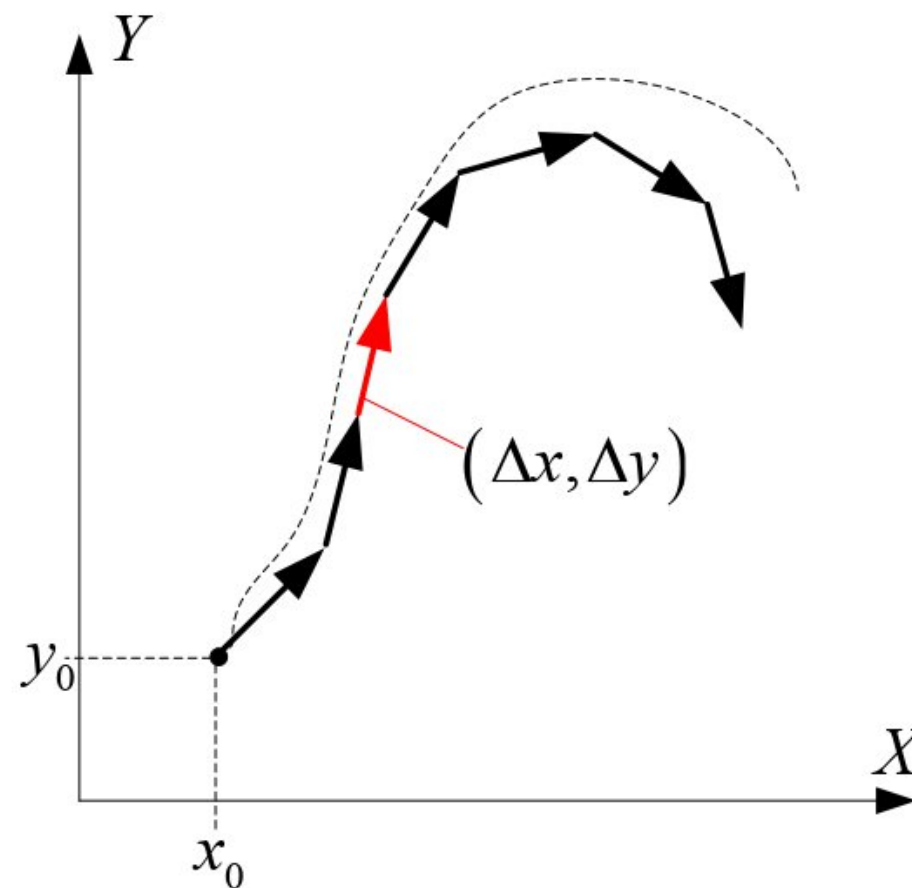




Методы счисления пути

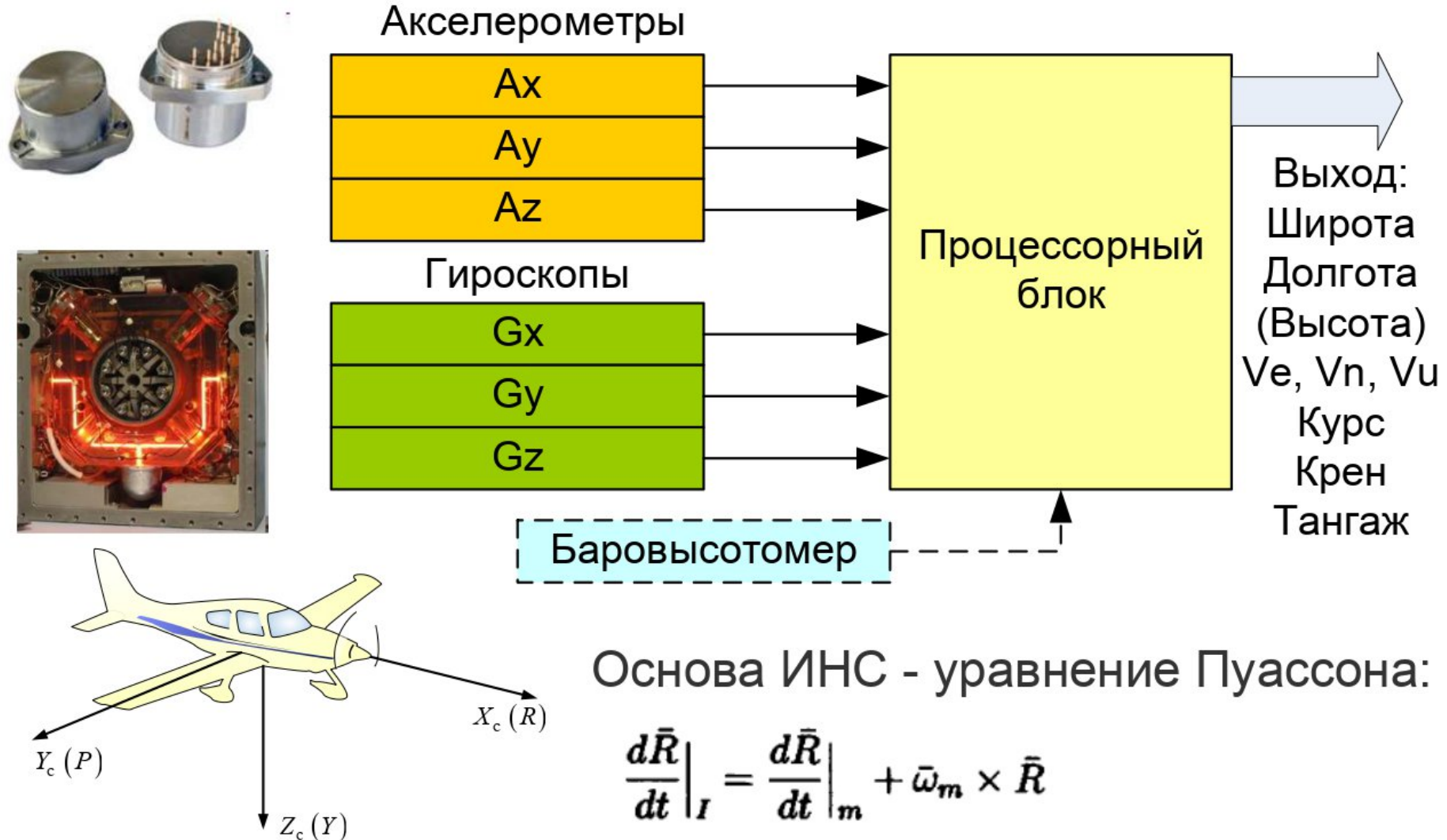
Счислением пути называется метод определения текущего местоположения (координат) объекта, основанный на вычислении пройденного пути относительно известного начального положения объекта и направления движения.

Какие системы реализуют счисление пути?





Инерциальная навигационная система (ИНС)





Достоинства и недостатки методов счисления пути

Достоинства:

- Автономность.
- Высокая
помехозащищенность

Недостатки:

- Ошибка навигационных
определений накапливается со
временем



Обзорно-сравнительные методы

Обзорно-сравнительные методы основаны на определении структуры какого-либо физического поля, характерного для данной местности, и сравнении параметров этого поля с параметрами, введенными в запоминающие устройства навигационных систем.





Достоинства и недостатки обзорно-сравнительных методов

Достоинства:

- Автономность
- Ошибка не накапливается со временем

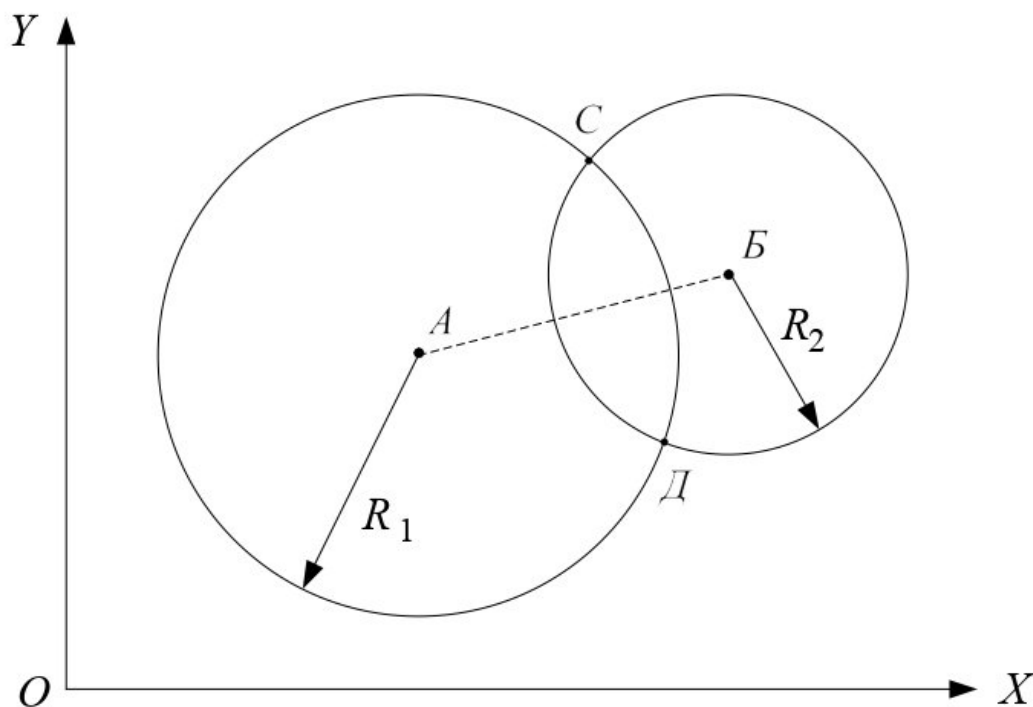
Недостатки:

- Невозможность работы над морем или в пустыне
- Невозможность работы в плохих метеоусловиях
- Демаскировка из-за РЛ излучения



Позиционный метод

Позиционный метод основан на определении местоположения объекта путем засечек, представляющих собой точку пересечения двух или более линий (поверхностей) положения, относительно известных ориентиров.



$$R_1 = \sqrt{(x_A - x_{C(D)})^2 + (y_A - y_{C(D)})^2}$$

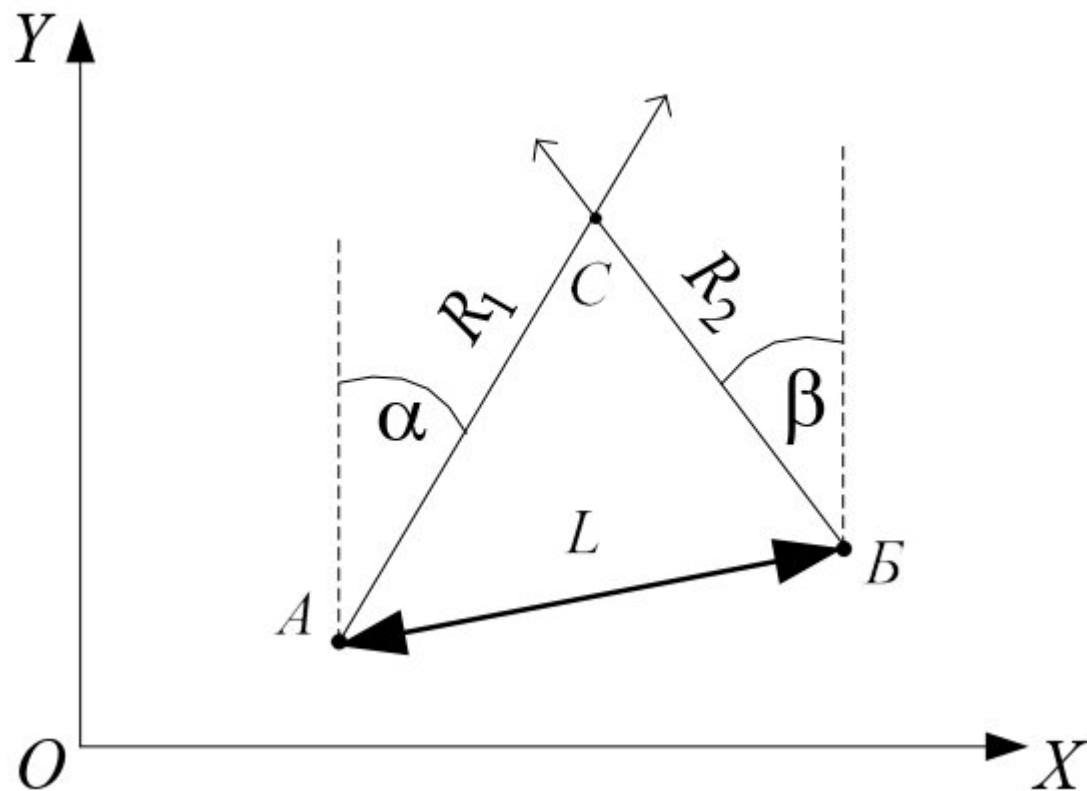
$$R_2 = \sqrt{(x_B - x_{C(D)})^2 + (y_B - y_{C(D)})^2}$$

Координаты точек А и В
известны (радиомаяки).
Измеряются дальности R1 и R2
Объект находится в точке С или Д



Позиционный метод

Другой пример



Координаты точек А и Б
известны (радиомаяки).

Измеряются углы α и β

Объект находится в точке С

$$L = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

$$x_C = x_A + R_1 \sin(\alpha) = x_A + \frac{L \cos(\beta) \sin(\alpha)}{\sin(\alpha + \beta)}$$

$$y_C = y_A + R_1 \cos(\alpha) = y_A + \frac{L \cos(\beta) \cos(\alpha)}{\sin(\alpha + \beta)}$$



Достоинства и недостатки позиционного метода

Достоинства:

- Не требуется знание пройденного ранее пути
- Ошибка не накапливается со временем

Недостатки:

- Необходима инфраструктура (радиомаяки, средства информационного обеспечения)
- Низкая помехозащищенность



Типы позиционных методов

- **Дальномерный метод**
- **Разностно-дальномерный метод**
- **Суммарно-дальномерный метод**
- **Угломерный метод**
- **Дальномерно-угломерный метод**
- **Псевдодальномерный метод**
- **Радиально-скоростной метод**
- **Разностно-радиально-скоростной метод**
- **Псевдорадиально-скоростной метод**



Дальномерный метод

Дальномерный метод позволяет определить пространственные координаты объекта путём измерения дальностей R_1, R_2, R_3 до трёх точек с известными координатами:

$$\{x_1, y_1, z_1\} \quad \{x_2, y_2, z_2\} \quad \{x_3, y_3, z_3\}$$

$\mathbf{x} = |x_o \ y_o \ z_o|^T$ - неизвестные координаты объекта, находятся из решения системы уравнений:

$$\begin{aligned} R_1 &= \sqrt{(x_1 - x_o)^2 + (y_1 - y_o)^2 + (z_1 - z_o)^2} \\ R_2 &= \sqrt{(x_2 - x_o)^2 + (y_2 - y_o)^2 + (z_2 - z_o)^2} \\ R_3 &= \sqrt{(x_3 - x_o)^2 + (y_3 - y_o)^2 + (z_3 - z_o)^2} \end{aligned}$$

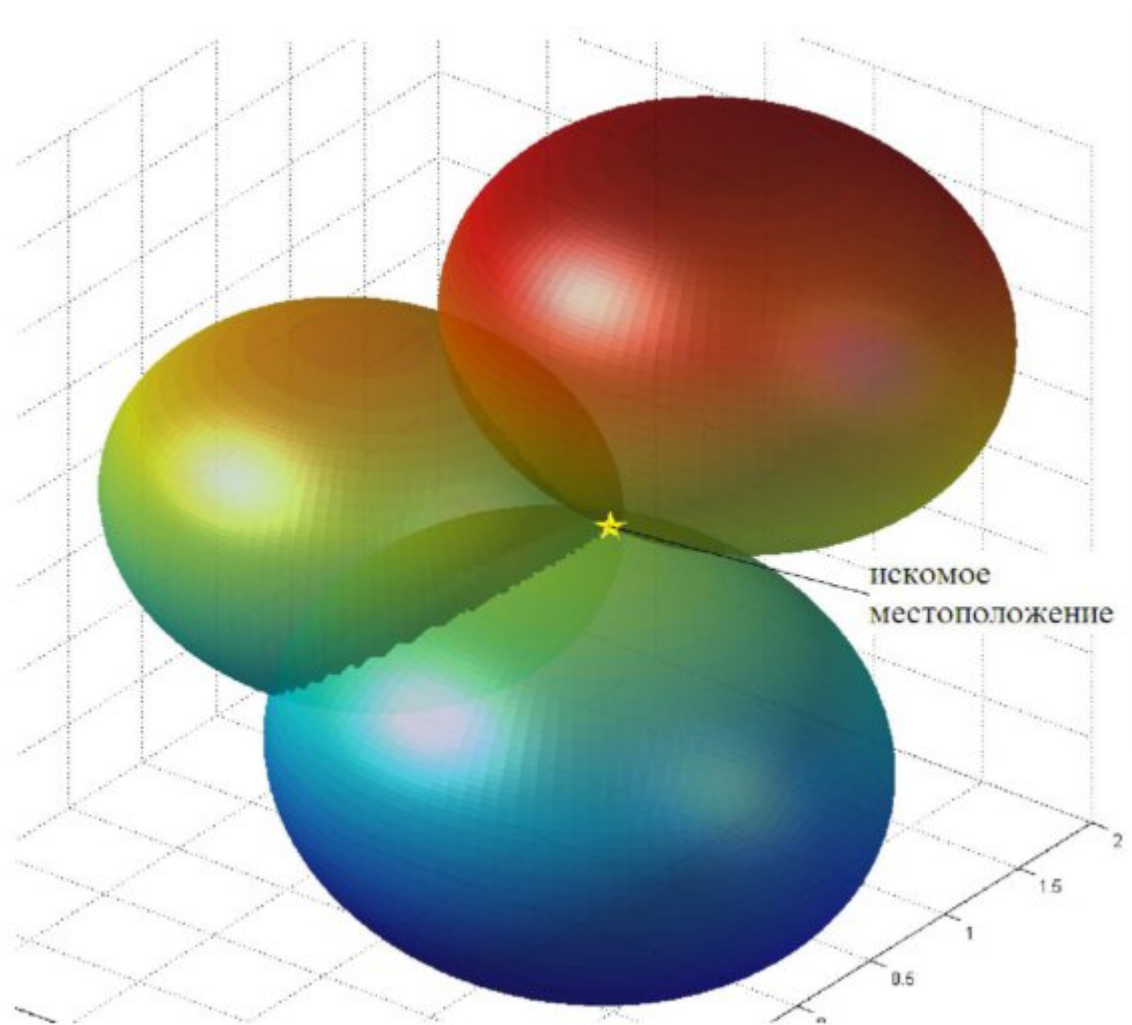


Дальномерный метод

Решается при помощи итерационного метода

$$\mathbf{R} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T,$$

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{x}_{k-1} + \left(\left(\frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right)^T \frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right)^{-1} \left(\frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right)^T (\mathbf{R} - \mathbf{f}(\mathbf{x}_{k-1}))$$

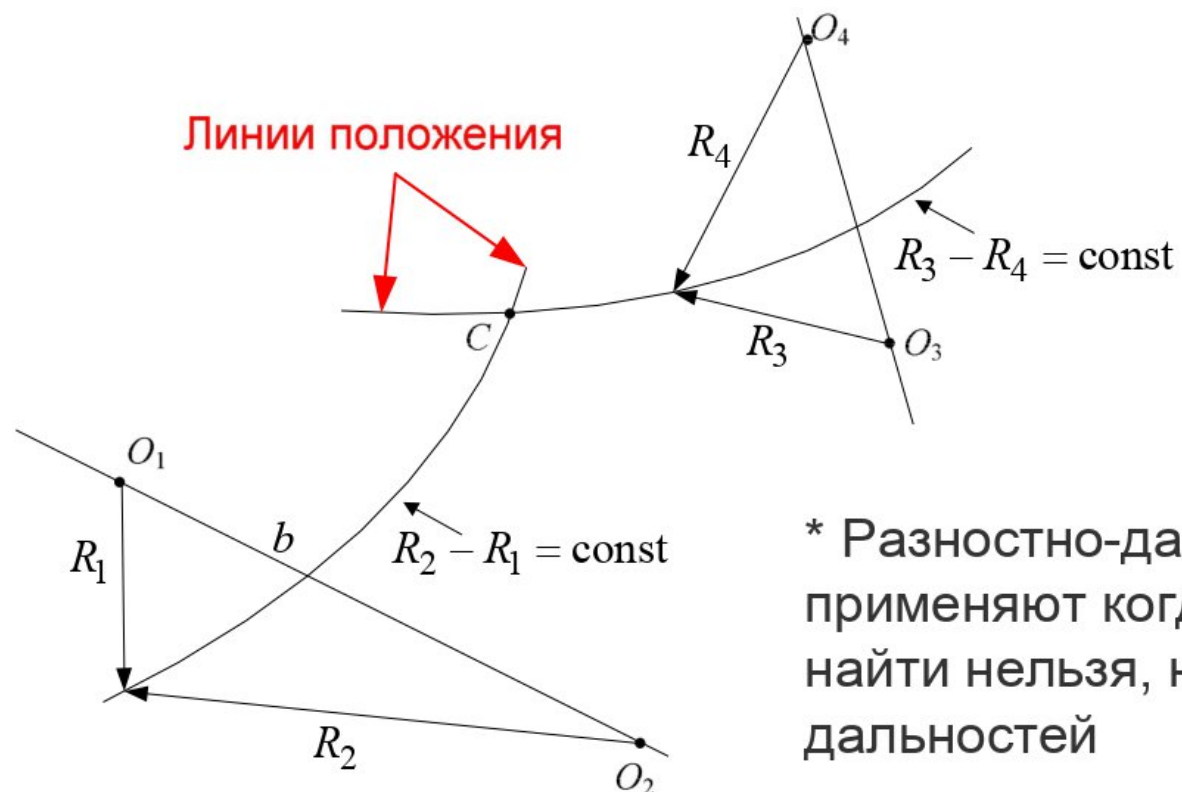




Разностно - дальномерный метод

Разностно-дальномерный метод основан на использовании разностей расстояний объекта до пар точек с известными координатами.

На входе: разности дальностей, на выходе: координаты объекта.



Линии положения — гиперболы. Объект находится в точке пересечения линий положения

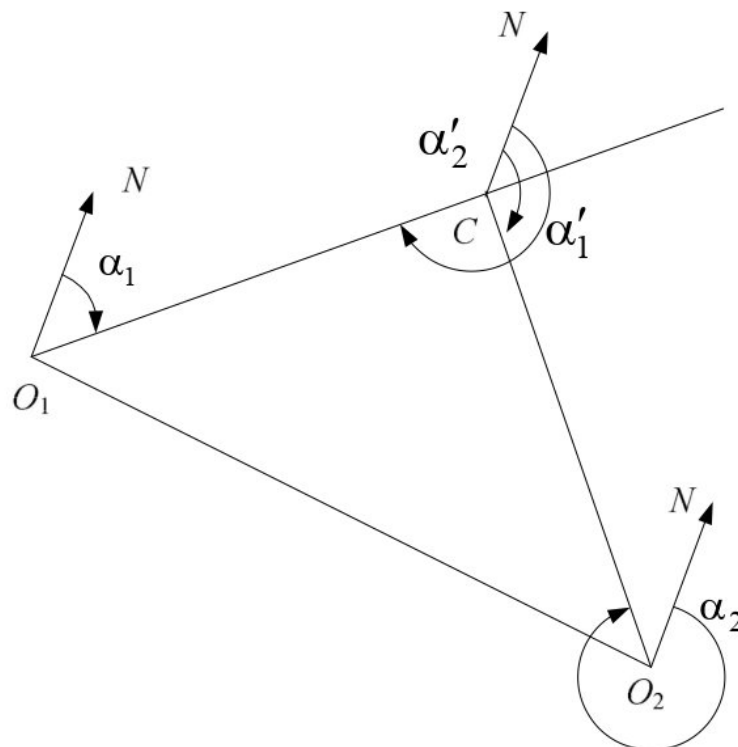
* Разностно-дальномерный метод применяют когда дальности до маяков найти нельзя, но можно найти разности дальностей



Угломерный метод

Угломерный метод основан на использовании в качестве НП угловых направлений (пеленгов) на точки с известными координатами.

На входе: пеленги, на выходе: координаты объекта.



Линии положения в плоскости – лучи, в пространстве – конусы.

O_1, O_2 - опорные точки (напр. радиомаяки)

L – расстояние между опорными точками

$$x_C = x_{O_1} + \frac{L \cos(\alpha'_2) \sin(\alpha'_1)}{\sin(\alpha'_1 - \alpha'_2)}$$

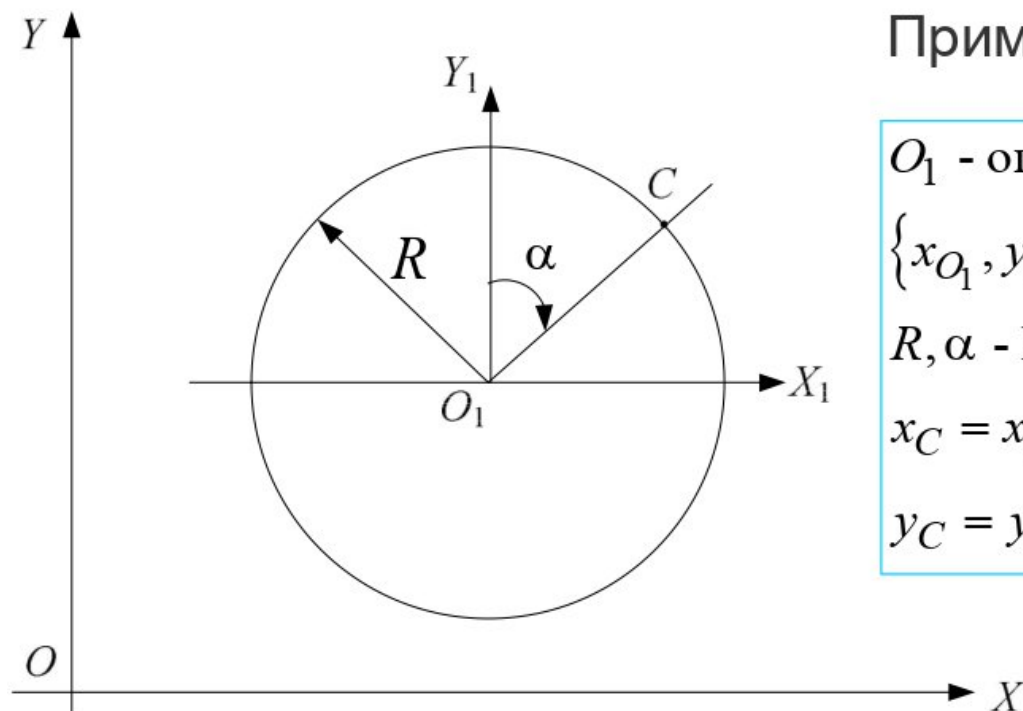
$$y_C = y_{O_1} + \frac{L \cos(\alpha'_2) \cos(\alpha'_1)}{\sin(\alpha'_1 - \alpha'_2)}$$



Дальномерно-угломерный метод

Дальномерно-угломерный метод основан на использовании следующих НП:

- дальности до опорной точки
- углов пеленга на опорную точку



Пример на плоскости:

O_1 - опорная точка (напр. радиомаяк)

$\{x_{O_1}, y_{O_1}\}$ - известные координаты опорной точки

R, α - НП, полученные в результате измерений

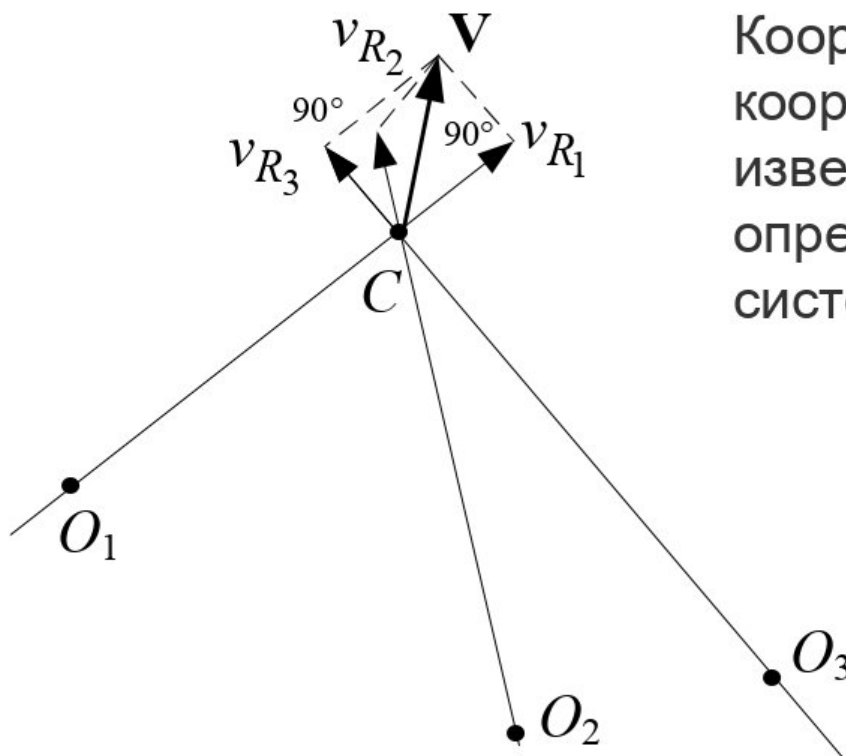
$$x_C = x_{O_1} + R \sin(\alpha)$$

$$y_C = y_{O_1} + R \cos(\alpha)$$



Радиально-скоростной метод

В качестве НП используются радиальные скорости относительно опорных точек, полученные на основе измерений доплеровского смещения частоты. На выходе формируется оценка вектора скорости объекта.



Координаты опорных точек и координаты объекта считаются известными. Вектор скорости определяется в результате решения системы уравнений:

$$\begin{aligned} v_{R_1} &= \frac{(\mathbf{x}_C - \mathbf{x}_{O_1})^T}{\|\mathbf{x}_C - \mathbf{x}_{O_1}\|} \mathbf{V}, & v_{R_2} &= \frac{(\mathbf{x}_C - \mathbf{x}_{O_2})^T}{\|\mathbf{x}_C - \mathbf{x}_{O_2}\|} \mathbf{V} \\ v_{R_3} &= \frac{(\mathbf{x}_C - \mathbf{x}_{O_3})^T}{\|\mathbf{x}_C - \mathbf{x}_{O_3}\|} \mathbf{V} \end{aligned}$$



Разностно-радиально-скоростной метод

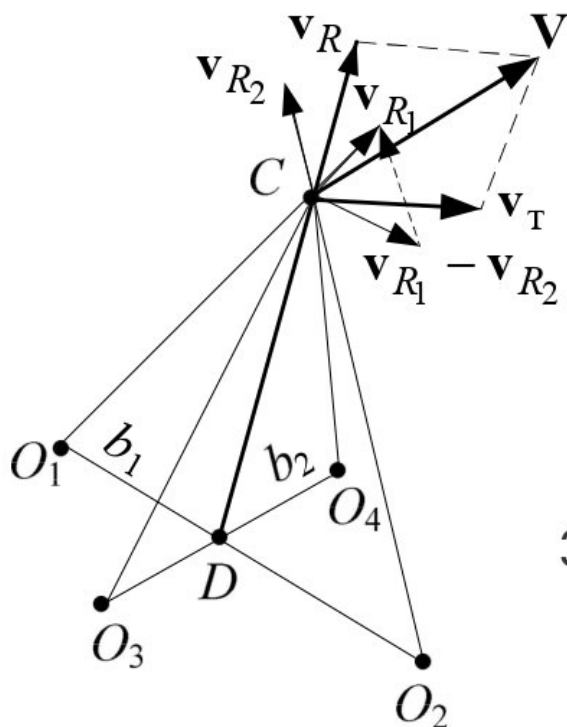
На входе:

$v_R = R$ – радиальная скорость относительно точки D

$v_{R_1} - v_{R_2}$, $v_{R_3} - v_{R_4}$ – разности радиальных скоростей

относительно опорных точек, которые эквивалентны

угловым скоростям $\dot{\vartheta}_1$ и $\dot{\vartheta}_2$ относительно баз b_1 и b_2



1. Находят тангенциальные скорости:

$$v_{\dot{\vartheta}_1} = R\dot{\vartheta}_1, \quad v_{\dot{\vartheta}_2} = R\dot{\vartheta}_2, \quad \text{где } R = CD = \|\mathbf{x}_C - \mathbf{x}_D\|$$

2. Находят направляющие векторы базовых линий:

$$\mathbf{r}_{DC} = \frac{(\mathbf{x}_C - \mathbf{x}_D)}{\|\mathbf{x}_C - \mathbf{x}_D\|}, \quad \mathbf{r}_{b_1} = \frac{(\mathbf{x}_{O_1} - \mathbf{x}_{O_2})}{\|\mathbf{x}_{O_1} - \mathbf{x}_{O_2}\|}, \quad \mathbf{r}_{b_2} = \frac{(\mathbf{x}_{O_3} - \mathbf{x}_{O_4})}{\|\mathbf{x}_{O_3} - \mathbf{x}_{O_4}\|},$$

3. Находят вектор скорости объекта:

$$\mathbf{V} = v_R \cdot \mathbf{r}_{DC} + v_{\dot{\vartheta}_1} \cdot \mathbf{r}_{b_1} + v_{\dot{\vartheta}_2} \cdot \mathbf{r}_{b_2}$$



Практическое определение координат объекта дальномерным методом

На практике количество измерений дальности обычно больше трёх. Чтобы повысить точность координатных определений, для решения системы уравнений применяют метод наименьших квадратов (МНК).

ПОСТАНОВКА НАВИГАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

Дано:

1. Вектор измерений дальностей (N измерений):

$$\hat{\mathbf{R}} = [\hat{R}_1 \quad \hat{R}_2 \quad \dots \quad \hat{R}_N]^T, \quad (*\text{-измерение})$$

2. Координаты N опорных точек (радиомаяков, навигационных спутников), записанные в векторном виде:

$$\mathbf{x}_1 = [x_1 \ y_1 \ z_1]^T, \quad \mathbf{x}_2 = [x_2 \ y_2 \ z_2]^T, \quad \dots \quad \mathbf{x}_N = [x_N \ y_N \ z_N]^T$$

Найти: вектор координат объекта $\mathbf{x} = [x_0 \ y_0 \ z_0]^T$



Решение навигационной задачи

1. Запишем функциональную связь между измеряемой дальностью и координатами объекта

$$R_i = \sqrt{(x_i - x_o)^2 + (y_i - y_o)^2 + (z_i - z_o)^2} = \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}\|,$$

где $\|*\|$ - квадратичная норма, отсюда

$$\mathbf{R} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}\| \\ \|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}\| \\ \vdots \\ \|\mathbf{x}_N - \mathbf{x}\| \end{pmatrix}$$

2. Применим МНК, который минимизирует квадратичную норму вектора невязок:

Вектор невязок $\|\hat{\mathbf{R}} - \mathbf{f}(\mathbf{x})\| \rightarrow \min$



Решение навигационной задачи

3. Для применения МНК найдем производную функции $f(\mathbf{x})$, связывающей вектор измерений с вектором состояния, по вектору состояния $\mathbf{x}$. Эта производная называется градиентной матрицей:

$$\frac{\partial R_i}{\partial x_o} = \frac{-(x_i - x_o)}{\sqrt{(x_i - x_o)^2 + (y_i - y_o)^2 + (z_i - z_o)^2}} = \frac{-(x_i - x_o)}{\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}\|}, \text{ отсюда}$$
$$\frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{H}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{-(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x})^T}{\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}\|} \\ \frac{-(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x})^T}{\|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}\|} \\ \vdots \\ \frac{-(\mathbf{x}_N - \mathbf{x})^T}{\|\mathbf{x}_N - \mathbf{x}\|} \end{bmatrix} - \text{градиентная матрица размером } N \times 3$$



Решение навигационной задачи

4. Находим вектор состояния $\mathbf{x}$, пользуясь итеративным алгоритмом, суть которого и есть МНК:

$\mathbf{x}_0 = [0 \ 0 \ 0]^T$ - начальное приближение,

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{x}_{k-1} + \left(\left(\mathbf{H}(\mathbf{x}_{k-1}) \right)^T \mathbf{H}(\mathbf{x}_{k-1}) \right)^{-1} \left(\mathbf{H}(\mathbf{x}_{k-1}) \right)^T \left(\hat{\mathbf{R}} - \mathbf{f}(\mathbf{x}_{k-1}) \right)$$

k - номер итерации

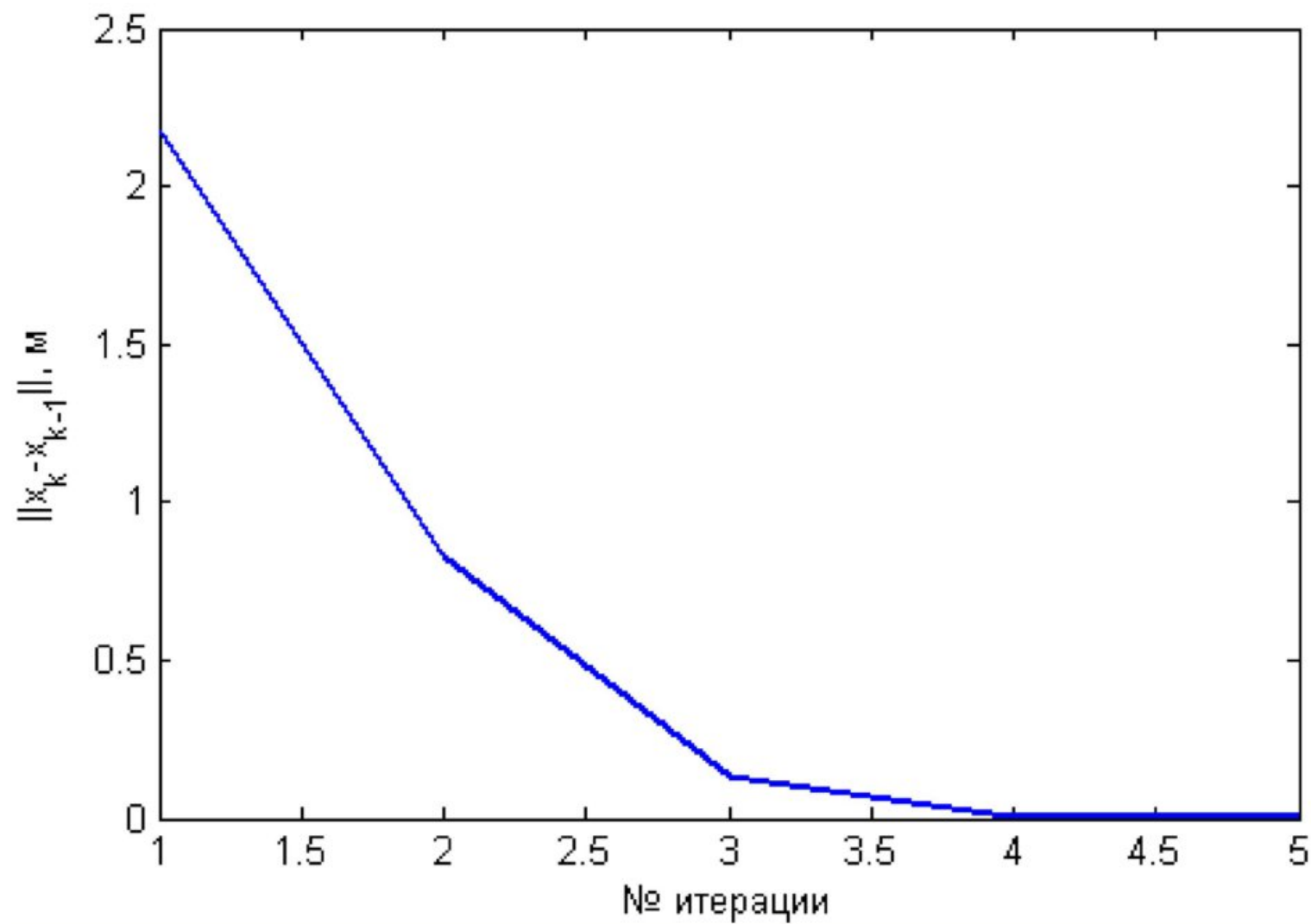
Критерий останова:

$$\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1}\| \leq \varepsilon$$

ε - требуемая точность



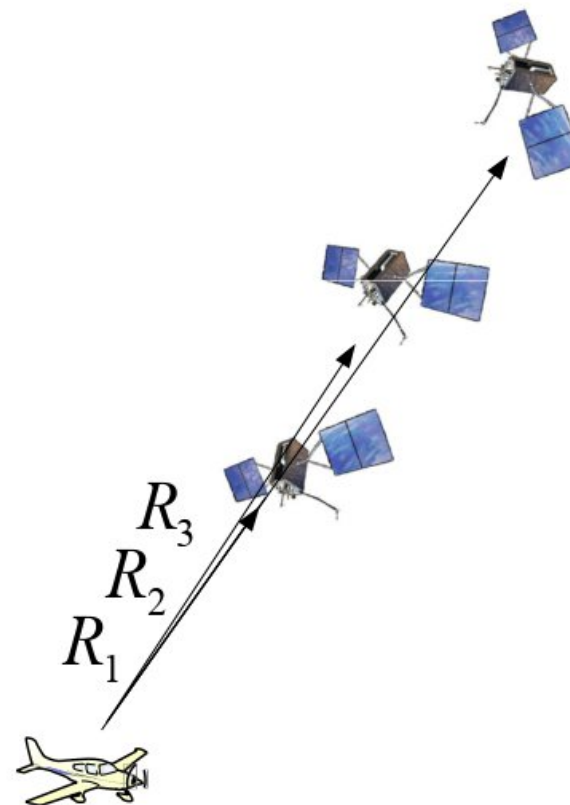
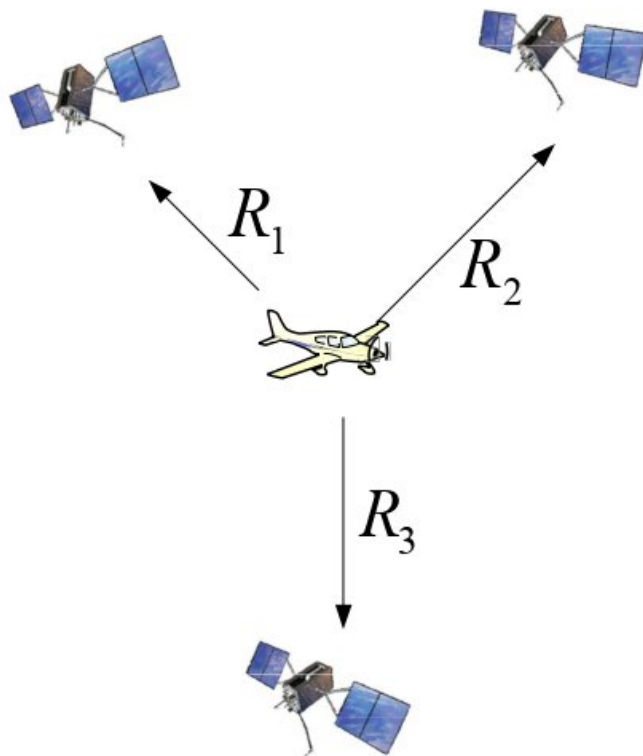
Сходимость МНК





Геометрический фактор

Не при любой геометрии взаимного расположения радиомаяков и объекта решение навигационной задачи возможно.





Геометрический фактор

Не определение: пространственный геометрический фактор (PDOP) – это коэффициент ухудшения точности определения пространственных координат по сравнению с точностью измерений дальности.

PDOP – “Positioning Dilution of Precision”

$$\sigma_X = PDOP \cdot \sigma_R$$

Геометрический фактор можно найти по градиентной матрице $\mathbf{H}$ из алгоритма МНК:

$$PDOP = \sqrt{\text{trace} \left[\left(\mathbf{H}^T \mathbf{H} \right)^{-1} \right]}$$

($\text{trace}[*]$ – след матрицы)